



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Bakalářská práce

Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)

Bc. Milan Janoch



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Bakalářská práce

Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)

Bc. Milan Janoch

Vedoucí práce

Ing. Martin Dostal, Ph.D.

© Bc. Milan Janoch, 2026.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani rozšiřována jakoukoli formou, elektronicky či mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, nebo uložena v systému pro ukládání a vyhledávání informací bez písemného souhlasu držitelů autorských práv.

Citace v seznamu literatury:

JANOCH, Bc. Milan. *Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)*. Plzeň, 2026. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky. Vedoucí práce Ing. Martin Dostal, Ph.D.

Podklad pro zadání DIPLOMOVÉ práce studenta

Jméno a příjmení: **Bc. Milan JANOCH**
Osobní číslo: **A24N0104P**
Adresa: **V Brance 20, Přeštice, 33401 Přeštice, Česká republika**
Téma práce: **Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)**
Téma práce anglicky: **Automatic generation of end-to-end tests using large language models (LLM)**
Jazyk práce: **Čeština**
Související osoby: **Ing. Martin Dostal, Ph.D. (Vedoucí)**
Katedra informatiky a výpočetní techniky

Zásady pro vypracování:

1. Prostudujte současné možnosti generování kódu pomocí velkých jazykových modelů (LLM), se zvláštním zaměřením na oblast automatizovaného testování softwaru.
2. Analyzujte strukturu uživatelských příběhů a specifikací běžně používaných v nástrojích pro řízení vývoje softwaru a identifikujte klíčové prvky využitelné pro generování testovacích scénářů.
3. Navrhněte architekturu systému pro automatické generování end-to-end (E2E) testů z uživatelských příběhů s využitím LLM.
4. Implementujte funkční prototyp navrženého řešení využívající vybraný LLM a vhodný framework pro E2E testování.
5. Otestujte funkčnost systému na vzorových scénářích a vyhodnoťte kvalitu generovaných testů.
6. Kriticky zhodnoťte přínosy a limity řešení a navrhněte možnosti dalšího rozšíření.

Seznam doporučené literatury:

Dodá vedoucí diplomové práce

Podpis studenta:

Datum:

Podpis vedoucího práce:

Datum:

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Západočeská univerzita v Plzni má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Plzni dne 01. března 2026

.....

Bc. Milan Janoch

V textu jsou použity názvy produktů, technologií, služeb, aplikací, společností apod., které mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Abstrakt

xxx

Abstract

xxx

Klíčová slova

xxx • xxxx • xxx

Obsah

1	Úvod	2
2	Závěr	3
	Přehled zkratk	4
A	Uživatelská dokumentace	5
	Seznam obrázků	6
	Seznam tabulek	7
	Seznam výpisů	8

Úvod

1

xxx

Závěr

2

XXXX

Přehled zkratk

X xxx

Y yyy

Uživatelská dokumentace



xxx

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam výpisů

101011000011100010 1100001
1010110001 10



11010011101101001
01100001 101
111000101011 101